

第一章 三角函数

§1.1 正弦函数的图像与性质 (1)

知识点: 正弦函数的定义、图象与性质

A 组:

1. 已知正弦函数过点 $(\frac{\pi}{6}, m)$, 则 $m = \underline{\frac{1}{2}}$
2. 函数 $y = \sin x$ 的单调增区间为 $\underline{[2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}], k \in \mathbf{Z}}$
3. 函数 $y = \sin 2x$ 的严格减区间为 $\underline{[k\pi + \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{3\pi}{4}], k \in \mathbf{Z}}$
4. 函数 $y = \sin x, x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}]$ 的值域是 $\underline{[-\frac{1}{2}, 1]}$
5. 函数 $y = \sin(x - \frac{\pi}{4})$ 的图象的对称轴为 直线 $x = k\pi + \frac{3\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}$, 对称中心为 点 $(k\pi + \frac{\pi}{4}, 0), k \in \mathbf{Z}$

B 组:

1. 若函数 $y = 3\sin(2x + \theta)$ 为偶函数, 则 θ 的取值集合是 $\{x|x = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}\}$
解析 $y = 3\sin(2x + \theta) = 3\cos(2x + \theta - \frac{\pi}{2})$, 故 $\theta - \frac{\pi}{2} = k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 故 $\theta \in \{x|x = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}\}$
2. 函数 $y = |\sin x|$ 的周期为 $k\pi (k \in \mathbf{Z}, k \neq 0)$
3. 函数 $f(x) = \sin x + 2|\sin x|, x \in [0, 2\pi]$ 的图像与直线 $y = k$ 有且仅有两个不同的交点, 则 k 的取值范围是 $(1, 3)$.
4. 方程 $\lg x - \sin x = 0$ 的根个数是 3.
5. 设函数 $f(x) = \sin 3x + |\sin 3x|$, 则 $f(x)$ 为 (A)
(A) 周期函数, 最小正周期为 $\frac{2\pi}{3}$ (B) 周期函数, 最小正周期为 $\frac{\pi}{3}$
(C) 周期函数, 数小正周期为 2π (D) 非周期函数
6. 已知函数 $y = \sin(x - \frac{\pi}{12}) \cos(x - \frac{\pi}{12})$, 则下列判断正确的是 (B)
(A) 此函数的最小正周期为 2π , 其图像的一个对称中心是 $(\frac{\pi}{12}, 0)$
(B) 此函数的最小正周期为 π , 其图像的一个对称中心是 $(\frac{\pi}{12}, 0)$
(C) 此函数的最小正周期为 2π , 其图像的一个对称中心是 $(\frac{\pi}{6}, 0)$
(D) 此函数的最小正周期为 π , 其图像的一个对称中心是 $(\frac{\pi}{6}, 0)$
解析 $y = \frac{1}{2} \sin(2x - \frac{\pi}{6})$.
7. 若在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 内有两个不同的实数值满足等式 $\cos 2x + \sqrt{3} \sin 2x = k + 1$, 则 k 的取值范围是 (B)
(A) $0 < k \leq 1$ (B) $0 \leq k < 1$ (C) $-3 \leq k \leq 1$ (D) $k \leq 1$

解析 $\iff \sin(2x + \frac{\pi}{6}) = \frac{k+1}{2}$.

$x \in [0, \frac{\pi}{2}] \iff 2x + \frac{\pi}{6} \in [\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}]$.

考虑到两解, 故 $2x + \frac{\pi}{6} \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}]$, 于是 $\frac{k+1}{2} \in [\frac{1}{2}, 1)$.

8. 画出下列函数的图像, 并求函数的单调区间:

(1) $y = \sin(x + \frac{\pi}{3})$;

(2) $y = \sin x - \cos x$.

解析

(1) 单调递增: $x + \frac{\pi}{3} \in [2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}] \iff x \in [2k\pi - \frac{5\pi}{6}, 2k\pi + \frac{\pi}{6}] (k \in \mathbb{Z})$.

单调递减: $[2k\pi + \frac{\pi}{6}, 2k\pi + \frac{7\pi}{6}] (k \in \mathbb{Z})$.

(2) $y = \sqrt{2} \sin(x - \frac{\pi}{4})$, 易得单调递增: $[2k\pi - \frac{\pi}{4}, 2k\pi + \frac{3\pi}{4}] (k \in \mathbb{Z})$, 单调递减: $[2k\pi + \frac{3\pi}{4}, 2k\pi + \frac{7\pi}{4}] (k \in \mathbb{Z})$.

9. 已知函数 $f(x) = \sin \omega x + a \cos \omega x (\omega > 0)$ 的最小正周期为 2π

(1) 求 ω 的值

(2) 已知直线 $x = -\frac{\pi}{4}$ 是函数 $f(x)$ 的一条对称轴, 求 $f(x)$ 的最大值与最小值

解析 $f(x) = \sqrt{a^2 + 1} \sin(\omega x + \varphi)$ ($\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{a^2 + 1}}, \sin \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}}$) $\frac{2\pi}{\omega} = T = 2\pi$, 故 $\omega = 1$

(1) 方法 1

$f(x) = \sin x + a \cdot \cos x$, 因为 $x = -\frac{\pi}{4}$ 是函数的一条对称轴, 因此 $f(-\frac{\pi}{4}) = \pm \sqrt{a^2 + 1}$, 即 $-\frac{\sqrt{2}}{2} + a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \pm \sqrt{a^2 + 1}$, 即 $a - 1 = \pm \sqrt{2(a^2 + 1)}$, 即 $a^2 - 2a + 1 = 2(a^2 + 1)$, 即 $a^2 + 2a + 1 = 0$, 因此 $a = -1$, 故 $f(x)$ 的最大值为 $\sqrt{2}$, 最小值为 $-\sqrt{2}$

(2) 方法 2

$f(x) = \sqrt{a^2 + 1} \sin(x + \varphi)$, 因为 $x = -\frac{\pi}{4}$ 是函数的一条对称轴, 因此 $-\frac{\pi}{4} + \varphi = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$, 因此 $\varphi = k\pi + \frac{3\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}$ 因此 $\tan \varphi = a = -1$, 因此 $f(x) = \sqrt{2} \sin(x - \frac{\pi}{4})$, 故其最大值为 $\sqrt{2}$, 最小值为 $-\sqrt{2}$

(3) 方法 3

$f(x) = \sin x + a \cdot \cos x$, 因为 $x = -\frac{\pi}{4}$ 是函数的一条对称轴, 因此 $f(0) = f(-\frac{\pi}{2})$, 故 $a = -1$, 经检验 $f(x) = \sin x - \cos x$ 符合要求, 故 $f(x)$ 的最大值为 $\sqrt{2}$, 最小值为 $-\sqrt{2}$

当 $x = 2k\pi - \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}$ 的时候取得最小值, 当 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}$ 的时候取得最大值

10. 已知函数 $f(x) = \cos^2 x - 2 \sin x \cos x - \sin^2 x$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 求 $f(x)$ 的最大值和最小值及对应的 x 的值.

解析 $f(x) = \sqrt{2} \cos(2x + \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2} \sin(2x + \frac{3\pi}{4})$.

(1) $T = \pi$;

(2) $\max = f(k\pi - \frac{\pi}{8}) = \sqrt{2}$, $\min = f(k\pi - \frac{5\pi}{8}) = -\sqrt{2}$.

11. 已知函数 $f(x) = 2 \sin \frac{x}{4} \cos \frac{x}{4} - 2\sqrt{3} \sin^2 \frac{x}{4} + \sqrt{3}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期及最值;

(2) 令 $g(x) = f(x + \frac{\pi}{3})$, 判断函数 $g(x)$ 的奇偶性, 并说明理由.

解析 $f(x) = 2\sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3})$.

(1) $T = 4\pi$, $\min = f(4k\pi - \frac{5\pi}{3}) = -2$, $\max = f(4k\pi + \frac{\pi}{3}) = 2$;

(2) $g(x) = 2\cos \frac{x}{2}$, 偶函数.

§1.2 正弦函数的图像与性质 (2)

知识点: 正弦函数的定义、图象与性质

A 组:

1. 函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象的对称轴方程是 $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{12}, k \in \mathbf{Z}$, 对称中心的坐标是 $\left(\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{6}, 0\right), k \in \mathbf{Z}$
2. 函数 $y = 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的单调递增区间为 $\left[k\pi - \frac{\pi}{12}, k\pi + \frac{5\pi}{12}\right], k \in \mathbf{Z}$
3. 函数 $y = \sin\left(2x + \frac{5\pi}{2}\right)$ 的图象的对称轴方程是 $x = \frac{k\pi}{2} - \pi, k \in \mathbf{Z}$
4. 函数 $y = 2 - 3\sin x$, 当 $x = \frac{2k\pi + \pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$ 时, y 取最小值 -1 ;
当 $x = \frac{2k\pi + 3\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$ 时, y 取最大值 5
5. 函数 $y = \sqrt{\sin x}$, 当 $x = k\pi, k \in \mathbf{Z}$ 时, 有最小值 0
6. 设 $x \in \mathbf{Z}$, 则函数 $y = \sin \frac{\pi x}{3}$ 的值域为 $\left\{0, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$
7. 函数 $y = \frac{\sin x - 1}{\sin x + 2}$ 的值域是 $[-2, 0]$
8. 函数 $y = \sin^2 x + \sin x + 1$ 的值域为 $\left[\frac{3}{4}, 3\right]$
9. 函数 $f(x) = \sin^2 x + 2\sin x \cos x + 3\cos^2 x$ 的值域是 $[2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}]$
10. 判断下列函数的奇偶性, 并写出最小正周期
 - ① $y = \sin \frac{3}{2}x, x \in \mathbf{R}$; 奇函数, $\frac{4\pi}{3}$
 - ② $y = \sin\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{3}\right), x \in \mathbf{R}$; 非奇非偶函数, 4π
 - ③ $f(x) = \pi \sin \pi x$; 奇函数, 2
 - ④ $y = \cos 2x + \sin x \cdot \cos x$; 非奇非偶函数, π
 - ⑤ $f(x) = \sin^2 x + 2\sin x \cdot \cos x + 3\cos^2 x$; 非奇非偶函数, π

B 组:

1. 函数 $y = \log_{\frac{1}{2}} \sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right)$ 的单调递增区间为 $\left[\frac{5\pi}{3} + 4k\pi, \frac{8\pi}{3} + 4k\pi\right), k \in \mathbf{Z}$
 2. 若 $f(x) = 2\sin \omega x (0 < \omega < 1)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ 上的最大值为 $\sqrt{2}$, 则 $\omega = \frac{3}{4}$
 3. 关于函数 $f(x) = 2\sin\left(3x - \frac{3\pi}{4}\right)$, 以下说法:
 - ① 其最小正周期为 $\frac{2\pi}{3}$
 - ② 图像关于点 $\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 对称
 - ③ 直线 $x = -\frac{\pi}{4}$ 是其一一条对称轴
- . 其中说法正确的序号是 ①, ②, ③

4. 判断下列函数的奇偶性, 并写出最小正周期

① $f(x) = \sin^6 x + \cos^6 x$; 偶函数, $\frac{\pi}{2}$

② $f(x) = a \sin^2 x + b \cos^2 x (a^2 + b^2 \neq 0, b \neq a)$; 偶函数, π

5. 函数 $y = \cos 2x + \sin^2 x$ 的值域是 $[0, 1]$

6. 函数 $y = -2 \sin(\frac{\pi}{4} - 3x)$ 的单调递增区间为 $[\frac{2k\pi}{3} - \frac{\pi}{12}, \frac{2k\pi}{3} + \frac{\pi}{4}] (k \in \mathbb{Z})$

7. 函数 $y = \sin x \cdot |\cos x|$ 的最小正周期为 2π

8. 函数 $f(x) = |\sin x + \cos x|$ 的最小正周期是 π

9. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3}) (\omega > 0)$ 的最小正周期为 π , 则该函数的图像 (A)

(A) 关于点 $(\frac{\pi}{3}, 0)$ 对称

(B) 关于直线 $x = \frac{\pi}{4}$ 对称

(C) 关于点 $(\frac{\pi}{4}, 0)$ 对称

(D) 关于直线 $x = \frac{\pi}{3}$ 对称

10. 已知函数 $f(x) = 2 \cos^2 x + \sqrt{3} \sin 2x + a$, 若 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 且 $|f(x)| < 2$, 求 a 的取值范围.

解析 $f(x) = 2 \sin(2x + \frac{\pi}{6}) + a + 1$.

$x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 则 $2x + \frac{\pi}{6} \in [\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}]$, 即 $f(x) \in [a, a + 3]$.

于是 $-2 < a < a + 3 < 2$, 故 $a \in (-2, -1)$.

11. 作出下列函数在给定区间上的图像:

(1) $y = \sin x + |\sin x| (x \in [-\pi, \pi])$;

(2) $y = |\sin x| + |\cos x| (x \in [-\pi, \pi])$.

解析 五点作图法未必一直有效. 逐个象限分段考虑.

12. 已知函数 $f(x) = \sin^2 \omega x + \sqrt{3} \sin \omega x \sin(\omega x + \frac{\pi}{2}) (\omega > 0)$ 的最小正周期为 π .

(1) 求 ω 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $[0, \frac{2\pi}{3}]$ 上的取值范围.

解析 $f(x) = \sin(2\omega x - \frac{\pi}{6}) + \frac{1}{2}$.

(1) $\omega = 1$;

(2) $[0, \frac{3}{2}]$.

13. 已知函数 $f(x) = a(2 \cos^2 \frac{x}{2} + \sin x) + b$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求 $f(x)$ 的单调递增区间;

(2) 当 $a < 0$ 时, 且 $x \in [0, \pi]$ 时, $f(x)$ 的值域是 $[3, 4]$, 求 a, b 的值.

解析 $f(x) = \sqrt{2}a \sin(x + \frac{\pi}{4}) + a + b$.

(1) $[2k\pi - \frac{3\pi}{4}, 2k\pi + \frac{\pi}{4}] (k \in \mathbb{Z})$.

(2) $x \in [0, \pi]$, 则 $x + \frac{\pi}{4} \in [\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$, 故 $\sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4}) \in [-1, \sqrt{2}]$.

因为 $a < 0$, 故 $f(x) \in [\sqrt{2}a + a + b, b]$, 故 $\sqrt{2}a + a + b = 3 \wedge b = 4 \wedge a < 0$,

解得 $a = 1 - \sqrt{2}, b = 4$.

C 组:

1. 已知函数 $f(x) = \frac{\sin(\pi x) - \cos(\pi x) + 2}{\sqrt{x}} \left(\frac{1}{4} \leq x \leq \frac{5}{4} \right)$, 则 $f(x)$ 的最小值为 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$.

解析 $f(x) = \frac{\sqrt{2} \sin(\pi x - \frac{\pi}{4}) + 2}{\sqrt{x}} \geq \frac{2}{\sqrt{x}} \geq \frac{2}{\sqrt{\frac{5}{4}}} = \frac{4}{\sqrt{5}}$. 等号成立的条件 $x = \frac{5}{4}$.

2. 若函数 $f(x) = 2a \sin(2x + \varphi)$ ($0 < \varphi < 2\pi$) 的值域为 $[-2, 2]$, 且在区间 $[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}]$ 上是减函数, 求常数 a 和 φ 的值.

解析 显然 $a \neq 0$ (否则值域为 $\{0\}$), 则 $T = \pi$.

而 $\frac{\pi}{12} - (-\frac{5\pi}{12}) = \frac{\pi}{2} = \frac{T}{2}$ (半个周期), 且在区间 $[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}]$ 上减,

故 $f(-\frac{5\pi}{12}) = \max \wedge f(\frac{\pi}{12}) = \min$, 且 $|a| = 1$.

(1) 当 $a = 1$ 时, $\begin{cases} 2 \cdot (-\frac{5\pi}{12}) + \varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \\ 2 \cdot \frac{\pi}{12} + \varphi = 2k\pi + \frac{3\pi}{2} \end{cases}$, 则 $\varphi = 2k\pi + \frac{4\pi}{3}$.

因为 $\varphi \in (0, 2\pi)$, 故 $\varphi = \frac{4\pi}{3}$.

(2) 当 $a = -1$ 时, $\begin{cases} 2 \cdot (-\frac{5\pi}{12}) + \varphi = 2k\pi - \frac{\pi}{2} \\ 2 \cdot \frac{\pi}{12} + \varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \end{cases}$, 则 $\varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{3}$.

因为 $\varphi \in (0, 2\pi)$, 故 $\varphi = \frac{\pi}{3}$.

综上, $(a, \varphi) = (1, \frac{4\pi}{3}), (-1, \frac{\pi}{3})$.

§1.3 余弦函数的图像与性质 (1)

知识点: 余弦函数的图像与性质

A 组:

1. 函数 $f(x) = \cos x, x \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}]$ 的值域为 $[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1]$.
2. 函数 $f(x) = \cos x + \cos 2x$ 的值域是 $[-\frac{9}{8}, 2]$.
3. 函数 $y = \cos 2x, x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}]$ 的单调增区间是 $[-\frac{\pi}{6}, 0]$ 和 $[\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}]$.
4. 已知函数 $y = 2\cos(2x - \frac{\pi}{4})$, 当函数值为 -2 时, 自变量 x 的取值集合为 $\{x | x = \frac{5\pi}{8} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
5. 函数 $y = \frac{\sqrt{\sin x}}{1 + \cos x}$ 的定义域是 $[2k\pi, 2k\pi + \pi)(k \in \mathbb{Z})$.

B 组:

1. 若函数 $f(x) = \cos(3x + \varphi)$ 的图像关于原点对称, 则 φ 的取值集合为 $\{x | x = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$.
2. 函数 $y = \frac{2 + \cos x}{2 - \cos x}$ 的值域是 $[\frac{1}{3}, 3]$.
3. 函数 $y = \sqrt{2}\cos(\frac{\pi}{4} - 2x) - 3$ 的单调递增区间是 $[k\pi - \frac{3\pi}{8}, k\pi + \frac{\pi}{8}](k \in \mathbb{Z})$.
4. 函数 $f(x) = \cos^4(\omega x - \frac{\pi}{6})$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{5}$, 其中 $\omega > 0$, 则 $\omega = 5$.

解析 $f(x) = \left(\frac{1 + \cos(2\omega x - \frac{\pi}{3})}{2}\right)^2$.

因为 $\frac{1 + \cos(2\omega x - \frac{\pi}{3})}{2} \geq 0$, 故外层的平方并没有改变周期.
于是 $\frac{\pi}{5} = \frac{2\pi}{2\omega}$, 即 $\omega = 5$.

5. 函数 $y = (\cos x - m)^2 - 1$, 当 $\cos x = -1$ 时取最大值, 当 $\cos x = m$ 时取最小值, 则实数 m 的取值范围是 $[0, 1]$.

解析 $\cos x \in [-1, 1]$. 作图易得.

6. 已知函数 $y = 2\cos x (0 \leq x \leq 2\pi)$ 的图像和直线 $y = 2$ 围成一个封闭的图形, 则其面积为 4π .
7. 已知关于 x 的不等式 $\cos^2 x - 4\cos x + a \geq 1$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 内恒成立, 则实数 a 的取值范围是 $[4, +\infty)$.
8. 函数 $y = 2\cos^2 x + 2\sqrt{3}\sin x \cos x + 5, x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$ 的最大值是 8 .
9. 已知 $k < -4$, 则函数 $y = \cos 2x + k(\cos x - 1)$ 的最小值是 1 .
10. 如果函数 $y = 3\cos(2x + \varphi)$ 的图像关于点 $(\frac{4\pi}{3}, 0)$ 中心对称, 那么 $|\varphi|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$.
11. 已知函数 $f(x) = \cos \omega x (\omega > 0)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 3 个零点, 则 ω 的取值范围是 $[\frac{5}{4}, \frac{7}{4})$.
12. 已知函数 $f(x) = 2\cos x(\sin x - \cos x) + 1$.

- (1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期;
 (2) 求函数 $f(x)$ 在 $[\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{4}]$ 上的最大值与最小值.

解析 $f(x) = \sqrt{2} \sin(2x - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2} \cos(2x - \frac{3\pi}{4})$.

- (1) $T = \pi$.
 (2) $2x - \frac{\pi}{4} \in [0, \frac{5\pi}{4}]$, 故 $\sin(2x - \frac{\pi}{4}) \in [-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1]$.
 于是 $\min = f(\frac{3\pi}{4}) = -1$, $\max = f(\frac{3\pi}{8}) = \sqrt{2}$.

13. 已知函数 $f(x) = \cos^2(x + \frac{\pi}{12})$, $g(x) = 1 + \frac{1}{2} \sin 2x$.

- (1) 求函数 $f(x)$ 图像的一条对称轴;
 (2) 设 $x = x_0$ 是函数 $y = f(x)$ 图像的一条对称轴, 求 $g(x_0)$ 的值;
 (3) 求函数 $h(x) = f(x) + g(x)$ 的单调递增区间.

解析 $f(x) = \frac{1 + \cos(2x + \frac{\pi}{6})}{2} = \frac{1 + \sin(2x + \frac{2\pi}{3})}{2}$.

- (1) $2x + \frac{\pi}{6} = k\pi \iff x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{12}$.
 (2) $2x_0 + \frac{\pi}{6} = k\pi \iff x_0 = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{12}$, 故 $g(x_0) = 1 + \frac{1}{2} \sin(k\pi - \frac{\pi}{6})$.
 当 k 为奇数时, $g(x_0) = \frac{5}{4}$; 当 k 为偶数时, $g(x_0) = \frac{3}{4}$.
 (3) $f(x) + g(x) = \frac{1}{2} \sin(2x + \frac{\pi}{3}) + \frac{3}{2}$, 易得单调递增区间为 $[k\pi - \frac{5\pi}{12}, k\pi + \frac{\pi}{12}] (k \in \mathbb{Z})$.

14. 设关于 x 的函数 $y = 2 \cos^2 x - 2a \cos x - (2a + 1)$ 的最小值为 $f(a)$.

- (1) 试用 a 写出 $f(a)$ 的表达式;
 (2) 试确定 $f(a) = \frac{1}{2}$ 的 a 值, 并对此时的 a 求出 y 的最大值.

解析

(1) $y = 2(\cos x - \frac{a}{2})^2 - \frac{a^2}{2} - 2a + 1$, $\cos x \in [-1, 1]$,

$$\text{故 } f(a) = \begin{cases} 1, & a < -2 \\ -\frac{1}{2}a^2 - 2a + 1, & a \in [-2, 2] \\ 1 - 4a, & a > 2 \end{cases}$$

(2) 易得 $a = -1$, 故 $y = 2(\cos x + \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{2}$, 于是 $y_{\max} = 5$.

15. 已知: $f(a) = \frac{\sin(\frac{\pi}{2} + a)}{\cot(\frac{\pi}{2} - a)} \cdot \frac{\cot(\frac{3\pi}{2} - a)}{\cos(\frac{3\pi}{2} + a)} \cdot \frac{\cos(3\pi - a)}{\cot(-a)}$. (1) 化简: $f(a)$; (2) 求函数 $y = f(2x) - 2f(x)$ 的最小值.

解析

(1) $f(a) = \cos a$

(2) $y = \cos 2x - 2 \cos x = 2 \cos^2 x - 2 \cos x - 1$, $\cos x \in [-1, 1]$, 从而 $y_{\min} = -\frac{3}{2}$

§1.4 余弦函数的图像与性质 (2)

知识点: 正余弦函数综合

1. 下列说法中不正确的是……………(C)

- (A) 正弦函数, 余弦函数的定义域是 $\mathbf{R}$, 值域是 $[-1, 1]$
 (B) 余弦函数当且仅当 $x = 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$ 时, 取得最大值 1
 (C) 余弦函数在 $[2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}] (k \in \mathbf{Z})$ 上都是严格减函数
 (D) 余弦函数在 $[2k\pi - \pi, 2k\pi] (k \in \mathbf{Z})$ 上都是严格增函数

2. 已知函数 $f(x) = 2 \cos(\frac{\pi}{4} - 3x)$, $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 则 $f(x)$ 的单调递增区间是 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{12}] \cup [\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{2}]$.

3. 函数 $y = 7 - 4 \sin x \cos x + 4 \cos^2 x - 4 \cos^4 x$ 的值域是 $[6, 10]$.

解析 $y = \sin^2 2x - 2 \sin 2x + 7 = (\sin 2x - 1)^2 + 6$.

4. $y = \sin^6 x + \cos^6 x$ 的值域是 $[\frac{1}{4}, 1]$.

解析 $y = (\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^4 x - \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x) = 1 - 3 \sin^2 x \cos^2 x = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x$.

5. $y = 1 + \sin x + \cos x + \sin x \cos x$ 的值域是 $[0, \frac{3}{2} + \sqrt{2}]$.

解析 $y = 1 + t + \frac{t^2-1}{2}$, 其中 $t = \sin x + \cos x \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$.

6. $y = \frac{\sin x \cos x}{1 + \sin x + \cos x}$ 的值域是 $[\frac{-\sqrt{2}-1}{2}, -1) \cup (-1, \frac{\sqrt{2}-1}{2}]$.

解析 $y = \frac{t-1}{2}$, 其中 $t = \sin x + \cos x \in [-\sqrt{2}, -1) \cup (-1, \sqrt{2}]$.

7. 函数 $y = \frac{\sin x \cos x}{\sin x - \cos x + 1} (0 < x < \pi)$ 的值域是 $[\frac{1-\sqrt{2}}{2}, 1)$.

解析 $t = \sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin(x - \frac{\pi}{4}) \in (-1, \sqrt{2}]$.

$$y = \frac{\frac{1-t^2}{2}}{t+1} = \frac{1-t}{2} \in [\frac{1-\sqrt{2}}{2}, 1).$$

8. 若函数 $y = \sin 2x + a \cos 2x$ 的图像关于直线 $x = \frac{\pi}{6}$ 对称, 则 $a = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

解析 $f(\frac{\pi}{6}) = \pm \sqrt{1+a^2}$.

9. 设 $f(x) = \cos(\sin x)$ 与 $g(x) = \sin(\cos x)$, 以下结论中, 正确的结论序号是 ①②④ :

- ① $f(x)$ 与 $g(x)$ 都是偶函数;
 ② $f(x)$ 与 $g(x)$ 都是周期函数;
 ③ $f(x)$ 与 $g(x)$ 的定义域都是 $[-1, 1]$;
 ④ $f(x)$ 的值域是 $[\cos 1, 1]$, $g(x)$ 的值域是 $[-\sin 1, \sin 1]$.

解析 一般情形下, 2π 是 $f(\sin x)$ 的周期, 也是 $f(\cos x)$ 的周期. 是否最小需要进一步的分析.

其二, 原来的对称轴还是对称轴, 至于是否增加新的对称轴, 需要进一步的分析. 对称中心的情况与 $f(x)$ 有关.

10. 给出函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & \text{当 } \sin x \geq \cos x \text{ 时} \\ \cos x, & \text{当 } \sin x < \cos x \text{ 时} \end{cases}$, 给出下列四个结论, 其中正确的结论序号是 ③ :

- ① 该函数的值域为 $[-1, 1]$;
 ② $f(x)$ 是周期函数, 最小正周期为 π ;
 ③ 当且仅当 $2k\pi + \pi < x < 2k\pi + \frac{3\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$ 时, $f(x) < 0$;
 ④ 当且仅当 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$ 时, 该函数取得最大值.

11. 已知函数 $y = \sin x + a \cos x$ 的图象关于 $x = \frac{5}{3}\pi$ 对称, 则函数 $y = a \sin x + \cos x$ 的图象的一条对称轴是 (C)

- (A) $x = \frac{1}{3}\pi$ (B) $x = \frac{2}{3}\pi$ (C) $x = \frac{11}{6}\pi$ (D) $x = \pi$

解析 设 $f(x) = \sin x + a \cos x$, 则 $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = a \sin x + \cos x$, 因为 $x = \frac{5}{3}\pi$ 是 $f(x)$ 的对称轴, 所以 $x = -\frac{7\pi}{6}$ 是 $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ 的对称轴, 又因为 $f(x), f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ 的周期都是 2π , 所以 $x = k\pi - \frac{7\pi}{6}$ 是 $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ 的对称轴, $k = 3$ 对应 C.

12. 设 n 是正整数, 集合 $A = \{x \mid x = \cos \frac{2k\pi}{n}, k \in \mathbb{Z}\}$. 当 $n = 2024$ 时, 集合 A 元素的个数为(B)

- (A) 1012 (B) 1013 (C) 2023 (D) 2024

13. 已知函数 $f(x) = \cos(2x - \frac{\pi}{3}) + 2 \sin(x - \frac{\pi}{4}) \sin(x + \frac{\pi}{4})$.

- (1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和图像的对称轴方程;
 (2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{2}]$ 上的值域.

解析 $f(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{6})$.

- (1) $T = \pi$; 轴: $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$.
 (2) $[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1]$.

14. 设函数 $f(x) = 2 \cos^2 x + 2\sqrt{3} \sin x \cos x + m (x \in \mathbb{R})$.

- (1) 化简函数 $f(x)$ 的表达式, 并求函数的最小正周期;
 (2) 若 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 是否存在实数 m , 使函数 $f(x)$ 的值域恰为 $[\frac{1}{2}, \frac{7}{2}]$? 若存在, 请求出 m 的取值; 若不存在, 请说明理由.

解析

- (1) $f(x) = 2 \sin(2x + \frac{\pi}{6}) + m + 1 = 2 \cos(2x - \frac{\pi}{3}) + m + 1$.
 (2) $f(x) \in [m, m + 3]$, 则 $m = \frac{1}{2} \wedge m + 3 = \frac{7}{2}$, 故 $m = \frac{1}{2}$.

15. 已知函数 $f(x) = a \sin x - \frac{1}{2} \cos 2x + a - \frac{3}{a} + \frac{1}{2}, a \in \mathbb{R}, a \neq 0$.

- (1) 若对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $f(x) \leq 0$ 求 a 的取值范围;
 (2) 若 $a \geq 2$ 且存在 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) \leq 0$, 求 a 的取值范围.

解析 $f(x) = \sin^2 x + a \sin x + a - \frac{3}{a} = (\sin x + \frac{a}{2})^2 - \frac{a^2}{4} + a - \frac{3}{a}$.

- (1) 法一: 先缩小范围: 将 $\sin x = 0, \pm 1$ 代入得 $1 - \frac{3}{a} \leq 0 \wedge a - \frac{3}{a} \leq 0 \wedge 1 + 2a - \frac{3}{a} \leq 0$,
 故 $a \in (0, 1]$.

于是 $-\frac{a}{2} \in [-\frac{1}{2}, 0)$, 故 $f(x)_{\min} = -\frac{a^2}{4} + a - \frac{3}{a} \leq 0$.

解得 $a \in (0, 1]$.

法二: 实际上, 对于开口向上的二次函数而言, 在闭区间上的最大值必然是在区间的端点上取到, 那么本题只要 $\sin x = \pm 1$ 时成立即可.

(2) 只要 $f(x)_{\min} \leq 0$ 即可.

因为 $a \geq 2$, 故 $-\frac{a}{2} \leq -1$.

此时 $f(x)_{\min} = 1 - \frac{3}{a}(\sin x = -1)$, 故 $1 - \frac{3}{a} \leq 0 \wedge a \geq 2$, 即 $a \in [2, 3]$.

16. 已知函数 $f(x) = \sin kx \sin^k x + \cos kx \cos^k x - \cos^k 2x$, (其中 $k \in \mathbb{N}^*$, $x \in \mathbb{R}$) (1) 当 $k = 1$ 时, 求函数 $f(x)$ 的严格递增区间; (2) 当 $k = 1$ 时, 求函数 $g(x) = \frac{f(x)}{a+f^2(x)}$ 在 $(0, \frac{\pi}{3}]$ 上的最大值 (其中常数 $a > 0$); (3) 若函数 $f(x)$ 为常值函数, 求 k 的值.

解析

(1) 当 $k = 1$ 时, $f(x) = \sin x \sin x + \cos x \cos x - \cos 2x = 1 - \cos 2x$ 由 $2k\pi \leq 2x \leq 2k\pi + \pi, k \in \mathbb{Z}$, 得 $k\pi \leq x \leq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$. 故 $f(x)$ 的严格递增区间为 $[k\pi, k\pi + \frac{\pi}{2}], k \in \mathbb{Z}$.

(2) 由 (1) 可知, 当 $k = 1$ 时, $f(x) = 1 - \cos 2x = 2\sin^2 x$, 则 $g(x) = \frac{f(x)}{a+f^2(x)} = \frac{2\sin^2 x}{a+4\sin^4 x}$, 令 $t = 2\sin^2 x$, 当 $x \in (0, \frac{\pi}{3}]$ 时, 则 $2x \in (0, \frac{2\pi}{3}]$, 所以 $\cos 2x \in [-\frac{1}{2}, 1)$, 则 $1 - \cos 2x \in (0, \frac{3}{2}]$, 即 $t \in (0, \frac{3}{2}]$.

于是 $g(x) = h(t) = \frac{1}{\frac{a}{t} + t}, t \in (0, \frac{3}{2}]$ (1) 当 $a \in (0, \frac{9}{4}]$ 时, $h(t) = \frac{1}{\frac{a}{t} + t} \leq \frac{1}{2\sqrt{\frac{a}{t} \cdot t}} = \frac{1}{2\sqrt{a}}$, 当且仅当 $t = \sqrt{a}$ 时, 最大值为 $\frac{1}{2\sqrt{a}}$; (2) 当 $a > \frac{9}{4}$ 时, $y = \frac{a}{t} + t$ 在 $(0, \frac{3}{2}]$ 上递减, 则 $h(t)$ 在

$(0, \frac{3}{2}]$ 上是增函数, 则当 $t = \frac{3}{2}$ 时, 最大值为 $\frac{6}{4a+9}$, 综上所述, $g(x)_{\max} = \begin{cases} \frac{\sqrt{a}}{2a}, 0 < a \leq \frac{9}{4} \\ \frac{6}{4a+9}, a > \frac{9}{4} \end{cases}$

(3) 由函数 $f(x)$ 为常值函数, 令 $x = 0$, 则原式 $= 0$, 令 $x = \frac{\pi}{2}$, 则原式 $= \sin \frac{k\pi}{2} - (-1)^k = 0 \Rightarrow k = 4n - 1$ (n 为正整数); 令 $x = \frac{\pi}{k}$, 则原式 $= -\cos^k \frac{\pi}{k} - \cos^k \frac{2\pi}{k} = 0$, 即 $\cos^k \frac{\pi}{k} = -\cos^k \frac{2\pi}{k}$, 因为 $k = 4n - 1$ (n 为正整数), 即 k 为正奇数, 所以 $\cos \frac{\pi}{k} = -\cos \frac{2\pi}{k}$, 即 $\cos \frac{\pi}{k} + \cos \frac{2\pi}{k} = 0$, 则 $2\cos^2 \frac{\pi}{k} + \cos \frac{\pi}{k} - 1 = 0$, 解得 $\cos \frac{\pi}{k} = -1$ 或 $\cos \frac{\pi}{k} = \frac{1}{2}$,

又因为 $k = 4n - 1$ (n 为正整数), 所以 $k = 3$. 当 $k = 3$ 时, 原式为

$$\begin{aligned} \sin 3x \sin^3 x + \cos 3x \cos^3 x - \cos^3 2x &= \sin 3x \sin x \sin^2 x + \cos 3x \cos x \cos^2 x - \cos^3 2x \\ &= \sin 3x \sin x (1 - \cos^2 x) + \cos 3x \cos x (1 - \sin^2 x) - \cos^3 2x \\ &= \sin 3x \sin x + \cos 3x \cos x - \sin 3x \sin x \cos^2 x - \cos 3x \cos x \sin^2 x - \cos^3 2x \\ &= \cos 2x - \sin x \cos x (\sin 3x \cos x + \cos 3x \sin x) - \cos^3 2x \\ &= \cos 2x - \sin x \cos x \sin 4x - \cos^3 2x = \cos 2x - \sin^2 2x \cos 2x - \cos^3 2x \\ &= \cos 2x (1 - \sin^2 2x) - \cos^3 2x = \cos^3 2x - \cos^3 2x = 0. \end{aligned}$$

所以当 $k = 3$ 时, 函数 $f(x)$ 为常值函数.

C 组:

1. 设函数 $f(x) = 3\sin x + 2\cos x + 1$, 若实数 a, b, c 使得 $af(x) + bf(x-c) = 1$ 对任意实数 x 恒成立, 则 $\frac{b \cos c}{a} = \underline{-1}$.

解析 法一: 全部展开.

$$\begin{aligned} E &= a(3\sin x + 2\cos x + 1) + b(3\sin(x-c) + 2\cos(x-c) + 1) \\ &= (3a + 3b\cos c + 2b\sin c)\sin x + (2a - 3b\sin c + 2b\cos c)\cos x + (a + b) \end{aligned}$$

对于 $m\sin x + n\cos x (x \in \mathbb{R})$ 而言, 当且仅当 $m = n$ 时, 才会为常数, 且为零.

$$\text{于是 } \begin{cases} 3a + 3b\cos c + 2b\sin c = 0 \\ 2a - 3b\sin c + 2b\cos c = 0 \\ a + b = 1 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} \frac{a}{-b\cos c} = 1 + \frac{2}{3}\tan c \\ \frac{a}{-b\cos c} = 1 - \frac{3}{2}\tan c \end{cases},$$

于是 $\tan c = 0$, 故 $\frac{b \cos c}{a} = -1$.

法二: $f(x) = \sqrt{13} \sin(x + \varphi) + 1$,

则 $af(x) + bf(x - c) = (\sqrt{13}a + \sqrt{13}b \cos c) \sin(x + \varphi) - \sqrt{13}b \sin c \cos(x + \varphi) + a + b$.

$$\text{于是 } \begin{cases} \sqrt{13}(a + b \cos c) = 0 \\ \sqrt{13}b \sin c = 0 \\ a + b = 1 \end{cases}.$$

由第二式, 若 $b = 0$, 则 $a = 0$ (第一式). 与 $a + b = 1$ 矛盾. 故 $b \neq 0$. 于是 $\sin c = 0$.

代入第一式, 结合第三式, 只能 $a = b = \frac{1}{2}$, 且 $\cos c = -1$.

法三: 令 $x = 0, x = c, x = \frac{\pi}{2}$ 之类的也许可以.

2. 已知当 $x \in [0, 1]$ 时, 不等式 $x^2 \cos \theta - x(1 - x) + (1 - x)^2 \sin \theta > 0$ 恒成立, 求 θ 的取值范围.

解析 从形式上来看的话, 基本上就是 $x^2 \cos \theta + (1 - x)^2 \sin \theta > x(1 - x)$, 基本不等式差不多了.

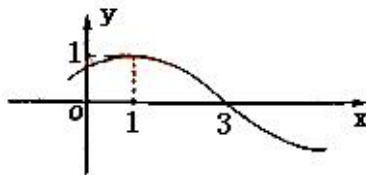
$$\text{于是 } \begin{cases} \cos \theta \geq 0 \\ \sin \theta \geq 0 \\ 2\sqrt{\cos \theta \sin \theta} > 1 \end{cases}, \text{ 解得 } \theta \in \left(2k\pi + \frac{\pi}{12}, 2k\pi + \frac{5\pi}{12} \right) (k \in \mathbb{Z}).$$

§1.5 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$ 的图像与性质 (1)

知识点: 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$ 的图像与变换

A 组:

- 函数 $y = -2 \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right)$ 的振幅为 2
- 函数 $y = 2 \sin\left[2\left(x + \frac{1}{6}\right)\right]$ 的初始相位是 $\frac{1}{3}$
- 将函数 $y = \sin x$ 图像上各点的横坐标缩小为原来的 $\frac{1}{4}$, 纵坐标不变, 再将所得图像向左平移 $\frac{\pi}{24}$ 个单位长度得到函数 $y = f(x)$ 的图像, 则 $f(x)$ 的解析式为 $\sin\left(4x + \frac{\pi}{6}\right)$.
- 函数 $f(x) = \sin^2 x + \sin 2x$ 的值域为 $\left[\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$.
- 函数 $f(x) = \sin^2 x + 2 \sin x \cos x + 3 \cos^2 x$ 的周期为 $k\pi, k \in \mathbb{Z} \text{ 且 } k \neq 0$.
- 为了得到函数 $y = \sin(4x + 2)$ 的图象, 可以将函数 $y = \sin(4x - 6)$ 的图象 (D)
 (A) 向右平移 8 个单位长度 (B) 向左平移 8 个单位长度
 (C) 向右平移 2 个单位长度 (D) 向左平移 2 个单位长度
- 函数 $y = \sin(\omega x + \varphi) (x \in \mathbb{R}, \omega > 0, 0 \leq \varphi < 2\pi)$ 的部分图象如图, 则 (C)
 (A) $\omega = \frac{\pi}{2}, \varphi = \frac{\pi}{4}$ (B) $\omega = \frac{\pi}{3}, \varphi = \frac{\pi}{6}$ (C) $\omega = \frac{\pi}{4}, \varphi = \frac{\pi}{4}$ (D) $\omega = \frac{\pi}{4}, \varphi = \frac{5\pi}{4}$



B 组:

- 为了得到函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象, 可以将函数 $y = \cos\left(2x - \frac{2\pi}{3}\right)$ 的图象 (B)
 (A) 向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位 (B) 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位
 (C) 向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位 (D) 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位
- 将 $y = f(x)$ 的图像向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位, 再向上平移 1 个单位之后, 可得 $y = \sin 2x$ 的图像, 则 $f\left(\frac{\pi}{12}\right) = \underline{-\frac{\sqrt{3}}{2} - 1}$.
- 把函数 $y = \cos\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的图像适当变动就可以得到 $y = \sin(-3x)$ 图像, 这种变动可以是 (D)
 (A) 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ (B) 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ (C) 向右平移 $\frac{\pi}{12}$ (D) 向左平移 $\frac{\pi}{12}$
- 已知函数 $f(x) = 2 \cos^2 \omega x + 2 \sin \omega x \cos \omega x + 1 (x \in \mathbb{R}, \omega > 0)$ 的最小值正周期是 $\frac{\pi}{2}$, 则函数 $f(x)$ 取最大值时的 x 的集合为 $\left\{x \mid x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{16}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

解析 $f(x) = \sqrt{2} \sin(2\omega x + \frac{\pi}{4}) + 2$.

于是 $\frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{2\omega}$, 故 $\omega = 2$.

故 $f(x) = \sqrt{2} \sin(4x + \frac{\pi}{4}) + 2$, 于是 $4x + \frac{\pi}{4} = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$.

5. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3}\sin\omega x + \cos\omega x (\omega > 0)$, $y = f(x)$ 的图像与直线 $y = 2$ 的两个相邻交点的距离等于 π , 则 $f(x)$ 的单调递增区间是 $[k\pi - \frac{\pi}{3}, k\pi + \frac{\pi}{6}] (k \in \mathbb{Z})$.

解析 $f(x) = 2\sin(\omega x + \frac{\pi}{6})$, 则最大值为 2.

于是 $T = \pi$, 易得 $\omega = 2$, 则 $f(x) = 2\sin(2x + \frac{\pi}{6})$.

解 $2x + \frac{\pi}{6} \in [2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}] \iff x \in [k\pi - \frac{\pi}{3}, k\pi + \frac{\pi}{6}] (k \in \mathbb{Z})$.

6. 函数 $y = A\sin(\omega x + \varphi) (A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2})$ 在 $x \in (0, \frac{2\pi}{3})$ 内只取到一个最大值和一个最小值, 且当 $x = \frac{\pi}{12}$ 时, 函数的最大值为 3; 当 $x = \frac{7\pi}{12}$ 时, 函数的最小值为 -3, 试求此函数的解析式为 $y = 3\sin(2x + \frac{\pi}{3})$.

解析 因为 $\frac{\pi}{12}, \frac{7\pi}{12} \in (0, \frac{2\pi}{3})$, 结合条件可得 $\frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{12} = \frac{T}{2}$, 故 $\omega = 2$.

此时 $2 \cdot \frac{\pi}{12} + \varphi \in (-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$, 故 $\sin(2 \cdot \frac{\pi}{12} + \varphi) \in (-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1]$,

故 $\sin(2 \cdot \frac{\pi}{12} + \varphi) = 1$, 且 $A = 3$.

注: 上述讨论是必要的, 否则可能出现 $A = -3, 2 \cdot \frac{\pi}{12} + \varphi = \frac{3\pi}{2}$ 之类的情形.

解得 $\varphi = \frac{\pi}{3}, A = 3$, 即 $y = 3\sin(2x + \frac{\pi}{3})$.

7. 在平面直角坐标系 xOy 中, 求函数 $f(x) = a\sin ax + \cos ax (a > 0)$ 在一个最小正周期长的区间上的图像与函数 $g(x) = \sqrt{a^2 + 1}$ 的图像所围成的封闭图形的面积为 $\frac{2\pi\sqrt{a^2+1}}{a}$.

解析 作图易得.

8. 已知函数 $y = 2\sin(\omega x + \varphi) (\varphi > 0)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 的图像如下:

那么 ω 为 (B)

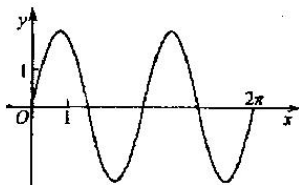
(A) 1

(B) 2

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{1}{3}$

解析 $T = \pi$.



9. 若函数 $f(x) = 3\sin(\omega x + \varphi)$ 对任意实数 x , 都有 $f(\frac{\pi}{4} + x) = f(\frac{\pi}{4} - x)$, 则 $f(\frac{\pi}{4})$ 等于 (D)

(A) 0

(B) 3

(C) -3

(D) 3 或 -3

解析 $f(\frac{\pi}{4}) = \min$ 或 $\max$.

10. 函数 $y = A\sin(\omega x + \varphi) (\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}, x \in \mathbb{R})$ 的部分图像如图所示, 则函数表达式为 .. (A)

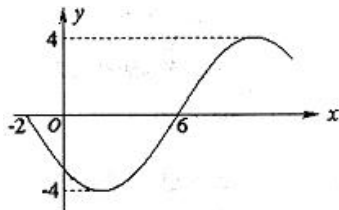
(A) $y = -4\sin(\frac{\pi}{8}x + \frac{\pi}{4})$

(B) $y = 4\sin(\frac{\pi}{8}x - \frac{\pi}{4})$

(C) $y = -4\sin(\frac{\pi}{8}x - \frac{\pi}{4})$

(D) $y = 4\sin(\frac{\pi}{8}x + \frac{\pi}{4})$

解析 $T = \pi$.



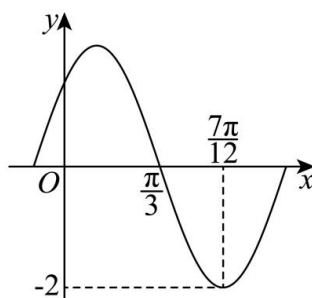
11. 已知函数 $g(x) = 2\sin 2x$, 函数 $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi)$ (其中 $A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的部分图像如图所示, 要得到 $f(x)$ 的图像, 只需将函数 $g(x)$ 的图像 (A)

(A) 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位

(B) 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位

(C) 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位

(D) 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位



12. 已知函数 $y = 2 \sin(2x + \frac{\pi}{3})$.

(1) 求它的振幅、周期和初相;

(2) 用五点法作出它的图像.

解析

(1) $A = 2, T = \pi, \varphi = \frac{\pi}{3}$.

(2) $2x + \frac{\pi}{3} = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$. (列表, 描点, 连线)

x	$-\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{5\pi}{6}$
$2x + \frac{\pi}{3}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
y	0	2	0	-2	0

13. 已知函数 $f(x) = \cos(2x - \frac{\pi}{3}) + 2 \sin(x - \frac{\pi}{4}) \sin(x + \frac{\pi}{4})$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的图像的对称轴方程;

(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{2}]$ 上的值域.

解析 $f(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{6})$

(1) $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$

(2) $[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1]$

14. 已知函数 $f(x) = \sin^2 \omega x + \sqrt{3} \sin \omega x \sin(\omega x + \frac{\pi}{2}) (\omega > 0)$ 的最小正周期为 π .

(1) 求 ω 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $[0, \frac{2\pi}{3}]$ 上的取值范围.

解析 $f(x) = \sin(2\omega x - \frac{\pi}{6}) + \frac{1}{2}$.

(1) $\omega = 1$.

(2) $[0, \frac{3}{2}]$.

15. 已知函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 在一个周期内的图像的最高点的坐标为 $(\frac{5\pi}{24}, 2)$, 最低点的坐标为 $(\frac{11\pi}{24}, -2)$.

(1) 求此函数的解析式;

(2) 求此函数的单调增区间.

解析

(1) $f(x) = 2\sin(4x - \frac{\pi}{3})$.

(2) $[\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{24}, \frac{k\pi}{2} + \frac{5\pi}{24}](k \in \mathbb{Z})$.

16. 已知函数 $f(x) = 2\sin(2x + \frac{\pi}{3})$:

(1) 若 $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$, 求 $y = f(x)$ 的最大值和最小值, 并写出相应的 x 值;

(2) 将函数 $y = f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位, 再向上平移 1 个单位, 得到函数 $y = g(x)$ 的图象, 区间 $[a, b](a, b \in \mathbb{R} \text{ 且 } a < b)$ 满足: $y = g(x)$ 在 $[a, b]$ 上至少含有 20 个零点, 在所有满足上述条件的 $[a, b]$ 中, 求 $b - a$ 的最小值.

解析

(1) $2x + \frac{\pi}{3} \in [\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}]$, 故当 $x = \frac{\pi}{12}$ 时, 取 $f(x)$ 最大值 2; 当 $x = \frac{\pi}{4}$ 时, $f(x)$ 取最小值 1

(2) $g(x) = f(x - \frac{\pi}{12}) + 1 = 2\sin(2x + \frac{\pi}{6}) + 1$, $g(x)$ 的零点为 $k\pi - \frac{\pi}{6}$ 或 $k\pi - \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$, 易知 $g(x)$ 在一个周期内有两个零点, 因此至少含有二十个零点时, 区间长度 $b - a$ 的最小值应为 9 个周期长度再加上两个零点间的最小距离, 即 $9\pi + \frac{\pi}{3} = \frac{28\pi}{3}$, 当 $a = k\pi - \frac{\pi}{2}, b = k\pi - \frac{\pi}{2} + \frac{28\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$ 时, 可以囊括恰好 20 个零点.

§1.6 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$ 的图像与性质 (2)

知识点: 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + d$ 的图像与变换

A 组:

- 函数 $y = 2 \sin [2(x + \frac{1}{6})]$ 的初始相位是 $\underline{\frac{1}{3}}$.
- 为了得到函数 $f(x) = \sin x(\cos x - \sqrt{3} \sin x) + \frac{\sqrt{3}}{2}$ 的图象, 只需把函数 $f(x) = \sin 2x$ 的图象上所有的点向 左 平移 $\underline{\frac{\pi}{6}}$ 个单位.
- 将函数 $y = \sin x$ 图象上各点的横坐标缩小为原来的 $\frac{1}{4}$, 纵坐标不变, 再将所得图象向左平移 $\frac{\pi}{24}$ 个单位长度得到函数 $y = f(x)$ 的图象, 则 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上的值域为 $\underline{[-\frac{1}{2}, 1]}$.
- 函数 $f(x) = \cos^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x$ 的值域为 $\underline{[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]}$.
- 函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin x + \sin(x + \frac{\pi}{2})$ 的最大值是 2.
- 函数 $f(x) = \cos(2x - \frac{\pi}{3}) + 2 \sin(x - \frac{\pi}{4}) \sin(x + \frac{\pi}{4})$ 最小正周期为 π .

B 组:

- 将函数 $y = \sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位, 再向上平移 1 个单位, 所得图象的函数解析是 $y = \cos 2x + 1$.
- 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 在 $x \in (0, \frac{2\pi}{3})$ 内只取到一个最大值和一个最小值, 且当 $x = \frac{\pi}{12}$ 时, 函数的最大值为 3, 当 $x = \frac{7\pi}{12}$ 时, 函数的最小值为 -3, 试求此函数的解析式为 $y = 3 \sin(2x + \frac{\pi}{3})$.
- 函数 $y = x + 4 + \sqrt{5 - x^2}$ 的最大值是 $4 + \sqrt{10}$, 最小值是 $4 - \sqrt{5}$.
- 简谐振动 $x_1 = \sin(\omega t + \frac{\pi}{3})$ 和 $x_2 = \sin(\omega t - \frac{\pi}{6})$ 叠加后得到的合振动是 $x = \underline{\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})}$.
- 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x - \frac{\pi}{6})$, 其中 $\omega > 0$, 若 $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{3})$ 上恰有 2 个零点, 则 ω 的取值范围是 $(\frac{7}{2}, \frac{13}{2}]$.
- 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{4})$ ($x \in \mathbb{R}, \omega > 0$) 的最小正周期为 π , 为了得到函数 $g(x) = \cos \omega x$ 的图象, 只要将 $y = f(x)$ 的图象 (A)
 (A) 向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度 (B) 向右平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度
 (C) 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度 (D) 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度
- 为得到函数 $y = \cos(2x + \frac{\pi}{3})$ 的图像, 只需将函数 $y = \sin 2x$ 的图像 (A)
 (A) 向左平移 $\frac{5\pi}{12}$ 个长度单位 (B) 向右平移 $\frac{5\pi}{12}$ 个长度单位
 (C) 向左平移 $\frac{5\pi}{6}$ 个长度单位 (D) 向右平移 $\frac{5\pi}{6}$ 个长度单位
- 将函数 $y = \sin x$ 的图象向左平移 φ ($0 \leq \varphi < 2\pi$) 个单位后得到函数 $y = \sin(x - \frac{\pi}{6})$ 的图象, 则 φ 为 $\frac{11}{6}\pi$.
- 将函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 的图像向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位. 若所得图象与原图象重合, 则 ω 的值不可能等于 (B)
 (A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 12
- 已知函数 $f(x) = A \sin(x + \varphi)$ ($A > 0, 0 < \varphi < \pi$), $x \in \mathbb{R}$ 的最大值是 1, 其图像经过点 $M(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2})$.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 已知 $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 且 $f(\alpha) = \frac{3}{5}, f(\beta) = \frac{12}{13}$, 求 $f(\alpha - \beta)$ 的值.

解析

(1) $f(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2})$.

(2) $\frac{56}{65}$.

11. 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi), x \in \mathbb{R}$ (其中 $A > 0, \omega > 0, 0 < \phi < \frac{\pi}{2}$) 的图像与 x 轴的交点中, 相邻两个交点之间的距离为 $\frac{\pi}{2}$, 且图像上一个最低点为 $M(\frac{2\pi}{3}, -2)$.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 当 $x \in [\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{2}]$, 求 $f(x)$ 的值域.

解析

(1) $f(x) = 2 \sin(2x + \frac{\pi}{6})$.

(2) $[-1, 2]$.

12. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x \sin \varphi + \cos^2 x \cos \varphi - \frac{1}{2} \sin(\frac{\pi}{2} + \varphi)$ ($0 < \varphi < \pi$), 其图像过点 $(\frac{\pi}{6}, \frac{1}{2})$.

(1) 求 φ 的值;

(2) 将函数 $y = f(x)$ 的图像上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$, 纵坐标不变, 得到函数 $y = g(x)$ 的图像, 求函数 $g(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上的最大值和最小值.

解析 $f(x) = \frac{1}{2} \cos(2x - \varphi)$.

(1) 由 $f(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$, 得 $\cos(\frac{\pi}{3} - \varphi) = 1$. 又 $0 < \varphi < \pi$, 故 $\varphi = \frac{\pi}{3}$.

(2) $g(x) = f(2x) = \frac{1}{2} \cos(4x - \frac{\pi}{3})$.

$\min = g(\frac{\pi}{4}) = -\frac{1}{4}, \max = g(\frac{\pi}{12}) = \frac{1}{2}$.

13. 设函数 $y = f(x)$ 的表达式为 $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{6}), x \in \mathbf{R}$.

(1) 求函数 $y = f(x)$ 在 $x \in [0, \pi]$ 上的单调递增区间;

(2) 将函数 $y = f(x)$ 的图像向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位, 得到函数 $g(x)$ 的图像, 函数 $h(x) = f(x) + g(x)$, 当 $x_1, x_2 \in (\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{6})$, 且 $x_1 \neq x_2$ 时, 有 $h(x_1) = h(x_2)$, 求 $h(x_1 + x_2)$ 的值.

解析

(1) 单增区间为 $[0, \frac{\pi}{6}]$ 和 $[\frac{2\pi}{3}, \pi]$

(2) $g(x) = \sin(2(x + \frac{\pi}{6}) + \frac{\pi}{6}) = \sin(2x + \frac{\pi}{2}) = \cos 2x$,

$h(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{6}) + \cos 2x = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x + \frac{3}{2} \cos 2x = \sqrt{3} \sin(2x + \frac{\pi}{3})$,

$h(x_1 + x_2) = \sqrt{3} \sin(\frac{7}{3}\pi + \frac{\pi}{3}) = \frac{3}{2}$

C 组:

1. 已知函数 $f(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} (\cos^2 x - \sin^2 x) - 1 (x \in \mathbf{R})$, 将函数 $f(x)$ 的图像向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位后得到函数 $g(x)$ 的图像, 设 $\triangle ABC$ 三个角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c .

(1) 若 $c = \sqrt{7}, f(C) = 0, \sin B = 3 \sin A$, 求 a, b 的值;

(2) 若 $g(B) = 0, m = (\cos A, \cos B), n = (1, \sin A - \cos A \tan B)$, 求 $m \cdot n$ 的取值范围.

解析 $f(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x - 1 = \sin(2x - \frac{\pi}{6}) - 1, g(x) = \sin(2(x + \frac{\pi}{6}) - \frac{\pi}{6}) - 1 = \sin(2x + \frac{\pi}{6}) - 1$

(1) 由 $f(c) = 0$ 得 $C = \frac{\pi}{3}$ 由 $\sin B = 3 \sin A$ 得 $b = 3a$. 于是 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{10a^2 - 7}{6a^2} = \frac{1}{2}$ 解得 $a = 1$. 那么 $b = 3$

(2) $g(B) = 0$. 得 $B = \frac{\pi}{6}$

$$\vec{m} \cdot \vec{n} = \cos A + \cos B(\sin A - \cos A \tan B) = \cos A + \sin(A - B) = \sin(A + \frac{\pi}{6})$$

由 $A \in (0, \frac{5}{6}\pi)$, 知 $\vec{m} \cdot \vec{n} \in (0, 1]$.

2. 若 $\tan x_1 \tan x_2 \cdots \tan x_{2012} = 1$, 则 $\sin x_1 \sin x_2 \cdots \sin x_{2012}$ 的最大值是 $\frac{1}{2^{1006}}$.

3. 已知函数 $f(x) = 2(\sin^4 x + \cos^4 x) + m(\sin x + \cos x)^4$ 在 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 上有最大值 5, 求实数 m 的值.

解析 $f(x) = 2(\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 4\sin^2 x \cos^2 x + m(\sin x + \cos x)^4 = 2 - (2\sin x \cos x)^2 + m(\sin x + \cos x)^4$

令 $t = \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4}) \in [1, \sqrt{2}]$, 则 $2\sin x \cos x = t^2 - 1$, 从而

$$f(x) = 2 - (t^2 - 1)^2 + mt^4 = (m - 1)t^4 + 2t^2 + 1.$$

令 $u = t^2 \in [1, 2]$, 由题意知 $g(u) = (m - 1)u^2 + 2u + 1$ 在区间 $[1, 2]$ 上有最大值 5.

当 $m - 1 = 0$ 时, $g(u) = 2u + 1$ 在 $u = 2$ 时有最大值 5, 故 $m = 1$ 符合条件;

当 $m - 1 > 0$ 时, $g(u)_{\max} \geq g(2) > 2 \times 2 + 1 = 5$, 矛盾!

当 $m - 1 < 0$ 时, $g(u) < 2u + 1 \leq 5$, 矛盾!

综上所述, 所求的实数 $m = 1$.

§1.7 函数 $y = A\sin(\omega x + \varphi) + B$ 的图像与性质 (3)

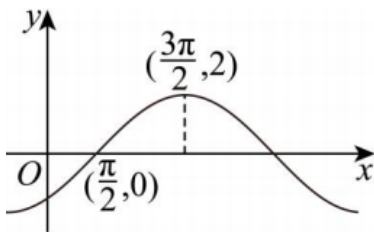
知识点: 函数 $y = A\sin(\omega x + \varphi) + B$ 的图像与变换

A 组:

1. 函数 $f(x) = \sin\left(\frac{\pi x}{4} - \frac{\pi}{6}\right) - 2\cos^2\left(\frac{\pi x}{8}\right) + 1$ 的最小正周期为 8

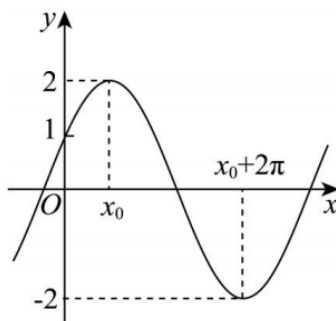
解析 $f(x) = \sin\left(\frac{\pi x}{4} - \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{\pi x}{4}\right)$

2. 函数 $y = A\cos(\omega x + \varphi)$ ($A < 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 在一个周期内的图像如下图所示, 则函数解析式为 $y = -2\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$



解析 首先根据最大值判断出来 $A = -2$, 根据平衡位置和对称轴之间的距离可知 $T = 4\pi$, 因此 $\omega = \frac{1}{2}$, 因此 $y = -2\cos\left(\frac{x}{2} + \varphi\right)$, 代入波峰的坐标, 得到 $\varphi = \frac{\pi}{4}$

3. 如图, 已知函数 $y = A\cos(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, 0 < \varphi < 2\pi$) 的图像和 y 轴交点为 $(0, 1)$, 并已知其在 y 轴右侧的第一个最高点和第一个最低点的坐标分别为 $(x_0, 2)$ 和 $(x_0 + 2\pi, -2)$, 则函数解析式为 $y = 2\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{5\pi}{3}\right)$



解析 首先可以判断出 $A = 2$, 然后根据两个对称轴之间的坐标差可知 $T = 4\pi$, 故 $\omega = \frac{1}{2}$, 故 $y = 2\cos\left(\frac{x}{2} + \varphi\right)$, 代入 $(0, 1)$ 可得 $\varphi = \frac{5\pi}{3}$ 或 $\frac{\pi}{3}$ (由单调性舍)

4. 设函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$), 若 $f(x)$ 的图像经过点 $(0, 1)$, 且 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上恰有两个零点, 则实数 ω 的取值范围是 $\left[\frac{11}{6}, \frac{17}{6}\right)$

解析 首先带入 $(0, 1)$ 可知 $\varphi = \frac{\pi}{6}$, 故 $f(x) = 2\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right)$

令 $t = \omega x + \frac{\pi}{6}$, 故 $f(x) = g(t) = 2\sin t$ 在 $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6} + \omega\pi\right]$ 上恰有两个零点, 因为 $g(t)$ 的零点为 $k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 因此 $k\pi \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6} + \omega\pi\right], k \in \mathbf{Z}$ 有两解, 即 $\left\{x | x = k - \frac{1}{\omega}, k \in \mathbf{Z}\right\}$ 与 $[0, \omega]$ 有两个公共元素.

结合数轴可知: 两个公共元素应为 $\frac{5}{6}, \frac{11}{6}$, $\omega \in \left[\frac{11}{6}, \frac{17}{6}\right)$

B 组:

1. 把函数 $y = \sqrt{3}\cos x - \sin x$ 的图像向左平移 $m(m > 0)$ 个单位, 所得的图像关于 y 轴对称, 则 m 的最小值为 $\frac{5\pi}{6}$.

解析 $f(x) = 2\sin(x + \frac{2\pi}{3})$, 直线 $x = m$ 是 $f(x)$ 的对称轴, $f(x)$ 的对称轴为 $x + \frac{2\pi}{3} = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ 即 $x = k\pi - \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}$, 故 m 最小值为 $\frac{5\pi}{6}$

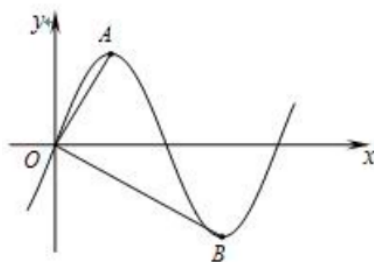
2. 已知函数 $y = A\sin(\omega x + \varphi) + B(A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2})$ 在同一周期中的最高点坐标为 $(2, 2)$, 最低点坐标为 $(8, -4)$, 则 y 的表达式为 $y = 3\sin(\frac{\pi}{6}x + \frac{\pi}{6}) - 1$.

3. 若函数 $y = f(x)$ 的图像上每一点的纵坐标保持不变, 横坐标伸长到原来的 2 倍, 然后将所得图像先向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位, 再向下平移 1 个单位, 得到的曲线与 $y = \frac{1}{2}\cos x$ 的图像相同, 则 $y = f(x)$ 的表达式为 $f(x) = \frac{1}{2}\sin 2x + 1$.

4. 设 $\omega > 0$, 函数 $y = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3}) + 2$ 的图像向右平移 $\frac{4\pi}{3}$ 个单位后与原图像重合, 则 ω 的最小值是 $\frac{3}{2}$.

解析 $\frac{4\pi}{3} = kT(k \in \mathbb{Z}, k \neq 0)$.

5. 如图, 已知 A, B 分别是函数 $f(x) = \sqrt{3}\sin \omega x (\omega > 0)$ 在 y 轴右侧图象上的第一个最高点和第一个最低点, 且 $\angle AOB = \frac{\pi}{2}$, 则该函数的周期是 $4k, k \in \mathbb{Z} \text{ 且 } k \neq 0$



解析 函数最小正周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, $A(\frac{T}{4}, \sqrt{3})$, $B(\frac{3T}{4}, -\sqrt{3})$, 因为 $\angle AOB = \frac{\pi}{2}$, 所以 $\frac{3T^2}{16} = 3$, 故 $T = 4$

6. 为了得到函数 $y = \sin(3x + \frac{\pi}{6})$ 的图像, 只需把函数 $y = \sin 3x$ 的图像……………(B)

(A) 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ (B) 向左平移 $\frac{\pi}{18}$ (C) 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ (D) 向右平移 $\frac{\pi}{18}$

7. 把函数 $y = -3\cos(2x + \frac{\pi}{3})$ 的图像向右平移 $m(m > 0)$ 个单位, 设所得图像的解析式为 $y = f(x)$, 则当 $y = f(x)$ 是偶函数时, m 的值可以是……………(B)

(A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{12}$

8. 函数 $f(x) = \sin^2 x + \sqrt{3}\sin x \cos x$ 在区间 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 上的最大值是 $\frac{3}{2}$

解析 $f(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{6}) + \frac{1}{2}$.

$x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$, 则 $2x - \frac{\pi}{6} \in [\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}]$, 故 $f(x)_{\max} = \frac{3}{2}$.

9. 已知函数 $y = f(x)$ 且 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & \sin x \geq \cos x \\ \cos x, & \sin x < \cos x \end{cases}$, 给出下列三个命题:

① 函数的值域为 $[-1, 1]$

② 当且仅当 $2k\pi + \pi < x < 2k\pi + \frac{3\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ 时 $f(x) < 0$

③ 对任意 $x \in \mathbf{R}$, $f^2(x) + f^2(\pi + x) = 1$ 恒成立

上述命题中正确的序号是 ②③

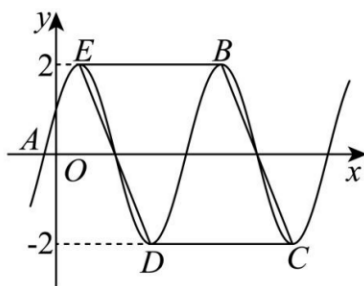
解析

① 显然函数值取不到 -1 , 故错误

② 在第三象限的终边的正弦值和余弦值都是负的, 因此 $f(x) < 0$, 而对于其他象限的终边, 正弦值和余弦值至少有一个为正, 因此 $f(x) > 0$, 故正确

③ 终边旋转半圈后, 正弦和余弦的大小关系改变, 结合诱导公式和平方关系可知正确

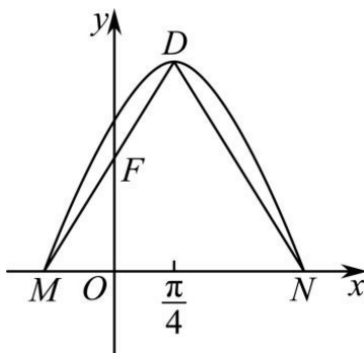
10. 已知函数 $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的部分图像如图所示, 与 x 轴的交于点 $A(-\frac{\pi}{12}, 0)$, 且平行四边形 $EDCB$ 的面积为 4π ; 若函数 $f(x)$ 在区间 $(\frac{2\pi}{3}, m)$ 上单调递增, 则实数 m 的取值范围是 $(\frac{2\pi}{3}, \frac{7\pi}{6}]$



解析 根据最大最小值可知 $A = 2$, 根据平行四边形面积可知 $T = \pi$, 即 $\omega = 2$, 根据 $A(-\frac{\pi}{12}, 0)$ 可知 $E(\frac{\pi}{6}, 2)$, 因此 $\varphi = \frac{\pi}{6}$, 即 $f(x) = 2\sin(2x + \frac{\pi}{6})$, 其递增区间为 $[k\pi - \frac{\pi}{3}, k\pi + \frac{\pi}{6}]$, $k \in \mathbf{Z}$, 故 $m \in (\frac{2\pi}{3}, \frac{7\pi}{6}]$

注: 得到 $D(\frac{2\pi}{3}, -2)$, $B(\frac{7\pi}{6}, 2)$ 判断亦可.

11. 如图是函数 $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi)$, $x \in \mathbf{R}$ ($A > 0, \omega > 0, 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的部分图像, M, N 是它与 x 轴的两个不同交点, D 是 M, N 之间的最高点且横坐标为 $\frac{\pi}{4}$, 点 $F(0, 1)$ 是线段 M, N 的中点.



(1) 求 $f(x)$ 的解析式

(2) 若 $x \in [-\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}]$ 时, 函数 $h(x) = f(x) - 2a$ 有两个零点, 求实数 a 的取值范围.

解析

(1) 根据几何关系可以写出 $D\left(\frac{\pi}{4}, 2\right), M\left(-\frac{\pi}{4}, 0\right), N\left(\frac{3\pi}{4}, 0\right)$, 故 $A = 2, T = 2\pi, \omega = 1, \varphi = \frac{\pi}{4}$,
故 $f(x) = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

(2) $h(x)$ 有两个零点即 $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = a$ 有两解, $x \in \left[-\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}\right], x + \frac{\pi}{4} \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right]$, 即 $a = \sin t$
在 $t \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 有两解, 因此 $a \in \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$

12. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$, 其中 $\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$.

(1) 若 $\cos \frac{\pi}{4} \cos \varphi - \sin \frac{3\pi}{4} \sin \varphi = 0$, 求 φ 的值;

(2) 在 (1) 的条件下, 若函数 $f(x)$ 的图像的相邻两条对称轴之间的距离等于 $\frac{\pi}{3}$, 求函数 $f(x)$ 的解析式; 并求最小正实数 m , 使得函数 $f(x)$ 的图像向左平移 m 个单位所对应的函数是偶函数.

解析

(1) $\cos(\varphi + \frac{\pi}{4}) = 0, \varphi \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$, 故 $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

(2) $\frac{\pi}{3} = \frac{T}{2}$, 故 $\omega = 3$.

于是 $f(x) = \sin(3x + \frac{\pi}{4})$.

$3m + \frac{\pi}{4} = k\pi + \frac{\pi}{2}$, 故 $m = \frac{k\pi}{3} + \frac{\pi}{12}$, 故 $m_{\min} = \frac{\pi}{12}$.

13. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3}\sin(\omega x + \varphi) - \cos(\omega x + \varphi)$ ($0 < \varphi < \pi, \omega > 0$) 为偶函数, 且函数 $y = f(x)$ 图像的两相邻对称轴间的距离为 $\frac{\pi}{2}$.

(1) 求 $f(\frac{\pi}{8})$ 的值;

(2) 将函数 $y = f(x)$ 的图像向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位后, 再将得到的图像上各点的横坐标伸长到原来的 4 倍, 纵坐标不变, 得到函数 $y = g(x)$ 的图像, 求 $g(x)$ 的单调递减区间.

解析 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi - \frac{\pi}{6})$.

(1) $\varphi - \frac{\pi}{6} = k\pi + \frac{\pi}{2}, \varphi \in (0, \pi)$, 故 $\varphi = \frac{2\pi}{3}$.

$\frac{\pi}{2} = \frac{T}{2}$, 故 $\omega = 2$.

于是 $f(x) = 2\sin(2x + \frac{\pi}{2}) = 2\cos 2x$, 故 $f(\frac{\pi}{8}) = \sqrt{2}$.

(2) $g(x) = f(\frac{1}{4}x - \frac{\pi}{6}) = 2\cos(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3})$.

易得单调递减区间为 $[4k\pi + \frac{2\pi}{3}, 4k\pi + \frac{8\pi}{3}] (k \in \mathbb{Z})$.

14. 已知函数 $f(t) = \sqrt{\frac{1-t}{1+t}}, g(x) = \cos x \cdot f(\sin x) + \sin x \cdot f(\cos x), x \in (\pi, \frac{17\pi}{12}]$.

(1) 将函数 $g(x)$ 化简成 $A\sin(\omega x + \varphi) + B (A > 0, \omega > 0, \varphi \in [0, 2\pi))$ 的形式;

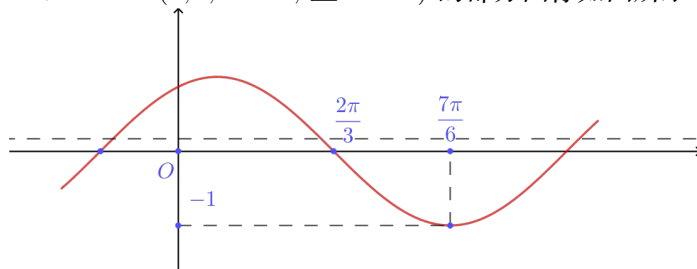
(2) 求函数 $g(x)$ 的值域.

解析

(1) $g(x) = \sqrt{2}\sin(x + \frac{\pi}{4}) - 2$.

(2) $g(x) \in [-\sqrt{2} - 2, -3]$.

15. 已知函数 $f(x) = a \sin \omega x + b \cos \omega x (a, b, \omega \in \mathbb{R}, \text{ 且 } \omega > 0)$ 的部分图像如图所示.



(1) 求 a, b, ω 的值;

(2) 若方程 $3(f(x))^2 - f(x) + m = 0$ 在 $x \in (-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$ 内有两个不同的解, 求实数 m 的取值范围.

解析

(1) $\frac{7\pi}{6} - \frac{2\pi}{3} = \frac{T}{4}$, 且 $\omega > 0$, 故 $\omega = 1$.

$f(\frac{7\pi}{6}) = -\sqrt{a^2 + b^2} \wedge a^2 + b^2 = 1$, 故 $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

综上, $f(x) = \sin(x + \frac{\pi}{3})$.

(2) 注意到 $x \in (-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$, 对于方程 $t = f(x)$ 而言, 当 $t \leq 0$ 或 $t > 1$ 时, 无解; 当 $t \in (0, 1)$ 时, 有两解; 当 $t = 1$ 时, 有 1 解.

对 $3t^2 - t + m = 0$, 则 $t_1 + t_2 = \frac{1}{3}$, 且 $t = \frac{1}{6} \pm d (d \geq 0)$, 其中 $d = \frac{\sqrt{1-12m}}{6}$.

作直线 $y = \frac{1}{6} \pm d$.

当 $d = 0$ 时, 符合条件, 此时 $m = \frac{1}{12}$;

当 $d > 0$ 时, $\frac{1}{6} - d \leq 0 \wedge \frac{1}{6} + d \in (\frac{1}{6}, 1)$, 即 $d \in [\frac{1}{6}, \frac{5}{6})$.

解得 $m \in (-2, 0)$.

综上, $m \in (-2, 0] \cup \{\frac{1}{12}\}$.

§1.8 正切函数的图像与性质 (1)

知识点: 正切函数的图像与性质 A 组:

1. 正切函数的最小正周期是 π , 对称中心为 $(\frac{k\pi}{2}, 0), k \in \mathbb{Z}$
2. 有人说: “正切函数在整个定义域内是单调递增的函数.” 这句话对吗? 为什么? 不对.

解析 反例: $\tan \frac{\pi}{3} > \tan(\pi + \frac{\pi}{6})$.

3. 函数 $\tan(ax+b)(a \neq 0)$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{|a|}$
4. 根据正切函数的图像, 写出使下列不等式成立的 x 值的集合:

(1) $1 + \tan x \geq 0$ (2) $\tan x - \sqrt{3} \geq 0$

解析 (1) $\{x | -\frac{\pi}{4} + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ (2) $\{x | \frac{\pi}{3} + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

B 组:

1. 函数 $y = \tan 2x$ 的单调递增区间为 $(\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{4}, \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4})(k \in \mathbb{Z})$.

解析 $2x \in (k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2})$

2. 函数 $y = \tan x - \cot x$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$.

解析 $y = \frac{\sin x}{\cos x} - \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin x \cos x} = \frac{-\cos 2x}{\frac{1}{2} \sin 2x} = -2 \cot 2x$.

注: 以上是恒定变形 (没有改变定义域).

3. 函数 $y = \frac{1}{1 + \tan 2x}$ 的定义域为 $\{x | x \neq \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{8} \text{ 且 } x \neq \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}\}$.

解析 $\tan 2x \neq -1 \iff 2x \neq k\pi - \frac{\pi}{4} \wedge 2x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}$.

4. 已知 $\frac{\pi}{3} < \theta < \frac{\pi}{2}$, 比较 $\sin \theta, \cot \theta, \cos \theta$ 的大小: $\sin \theta > \cot \theta > \cos \theta$.

解析 六个三角比皆为正, 于是做变形就方便点.

$\sin \theta > \cos \theta$ 显然的.

而 $\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$, 那么 $\cot \theta > \cos \theta$ 稍微想一下即得.

又 $\cos \theta \in (0, \frac{1}{2})$, 则

$$\begin{aligned} \cot \theta - \sin \theta &= \frac{\cos \theta - \sin^2 \theta}{\sin \theta} \\ &= \frac{\cos^2 \theta + \cos \theta - 1}{\sin \theta} \\ &= \frac{(\cos \theta + \frac{1}{2})^2 - \frac{5}{4}}{\sin \theta} \\ &< 0 \end{aligned}$$

综上, $\sin \theta > \cot \theta > \cos \theta$.

5. 函数 $y = |\tan x|$ 的最小正周期为 π
6. 函数 $y = \sqrt{1 - \tan^2 x}$ 的定义域为 $[k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}](k \in \mathbb{Z})$
7. 关于 x 的不等式 $\tan 2x \leq -1$ 的解集为 $(\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{4}, \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{8}](k \in \mathbb{Z})$

解析 $k\pi - \frac{\pi}{2} < 2x \leq k\pi - \frac{\pi}{4}$.

8. $f(x) = \begin{cases} \tan(\pi x), & x \geq 0 \\ f(x+1), & x < 0 \end{cases}$, 则 $f\left(-\frac{2}{3}\right) = \underline{\sqrt{3}}$

解析 $f\left(-\frac{2}{3}\right) = f\left(\frac{1}{3}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$

9. 已知函数 $f(x) = \tan\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$) 在区间 $\left(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right)$ 上单调, 则 ω 的取值范围为 $\underline{\left(0, \frac{1}{2}\right]}$

解析 换元 $t = \omega x + \frac{\pi}{3}$, 故问题等价于 $\tan t$ 在 $\left((1-\omega) \cdot \frac{\pi}{3}, (1+\omega) \cdot \frac{\pi}{3}\right)$ 上单调递增, 又因为 $\tan t$ 在 $\left(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}\right), k \in \mathbf{Z}$ 上单调递增

因此 $\left((1-\omega) \cdot \frac{\pi}{3}, (1+\omega) \cdot \frac{\pi}{3}\right) \subseteq \left(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}\right), k \in \mathbf{Z}$,

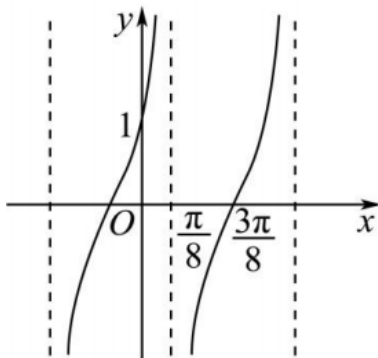
即 $(1-\omega, 1+\omega) \subseteq \left(3k - \frac{3}{2}, 3k + \frac{3}{2}\right), k \in \mathbf{Z}$, 易知 $1 \in \left(3k - \frac{3}{2}, 3k + \frac{3}{2}\right), k \in \mathbf{Z}$, 因此必有 $k = 0$, 故 $\omega \in \left(0, \frac{1}{2}\right]$

10. 判断函数 $f(x) = \lg \frac{\tan x + 1}{\tan x - 1}$ 的奇偶性.

解析 $\frac{\tan x + 1}{\tan x - 1} > 0 \iff -1 < \tan x < 1$, 由于对称性, 故解集对称.

于是 $f(-x) + f(x) = \lg \frac{\tan(-x) + 1}{\tan(-x) - 1} + \lg \frac{\tan x + 1}{\tan x - 1} = \lg \frac{1 - \tan^2 x}{(-1)^2 - \tan^2 x} = 0$, 故“奇”.

11. 已知函数 $y = f(x)$, 其中 $f(x) = A \tan(\omega x + \varphi)$, ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$), $f(x)$ 的部分图像如下图. (1) 求 A, ω, φ 的值 (2) 求 $y = f(x)$ 的单调增区间



解析 由图可知 $T = \frac{\pi}{2}$, 故 $\omega = 2$, 代入 $\left(\frac{3\pi}{8}, 0\right)$ 可知 $\varphi = \frac{\pi}{4}$, 代入 $(0, 1)$ 可知 $A = 1$, 故

$f(x) = \tan\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$, $f(x)$ 单调区间为 $\left(\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{8}, \frac{(k+1)\pi}{2} + \frac{\pi}{8}\right), k \in \mathbf{Z}$

12. 已知函数 $f(x) = 4 \tan x \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cdot \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \sqrt{3}$ (1) 求 $f(x)$ 定义域 (2) 化简并求 $f(x)$ 最小正周期 (3) 讨论 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的单调性

解析 $f(x)$ 定义域为 $\{x | x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}\}$

$f(x) = 4 \sin x \cdot \left(\frac{\cos x}{2} + \frac{\sqrt{3} \sin x}{2}\right) - \sqrt{3} = \sin 2x + \sqrt{3} \sin^2 x - \sqrt{3} = \sin 2x - \sqrt{3} \cos 2x = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right), x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}$, 最小

正周期为 π

$f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{12}\right]$ 严格单调递减, 在 $\left(-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4}\right]$ 严格单调递增

13. 求函数 $y = \frac{\sin x}{\sin x + \cos x}$ ($x \in [0, \frac{\pi}{2})$) 的最值.

解析 当 $x = 0$ 时, $y = 0$;

当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $y = \frac{1}{1 + \cot x} \in (0, 1)$.

综上, $y \in [0, 1)$, 即最小值为 0, 无最大值.

14. 求函数 $y = \frac{\tan^2 x - \tan x + 1}{\tan^2 x + \tan x + 1}$ 的最大值与最小值, 并求函数取得最大值或最小值时自变量 x 的集合.

解析 法一: 令 $t = \tan x \in (-\infty, +\infty)$, 于是 $y = 1 - \frac{2t}{t^2 + t + 1}$. 问题结束了.

法二: $y = \frac{\sin^2 x - \sin x \cos x + \cos^2 x}{\sin^2 x + \sin x \cos x + \cos^2 x} = \frac{1 - \frac{1}{2} \sin 2x}{1 + \frac{1}{2} \sin 2x} \in [\frac{1}{3}, 3]$.

$\min = \frac{1}{3} (\sin 2x = 1 \iff x = k\pi + \frac{\pi}{4}), \max = 3 (\sin 2x = -1 \iff x = k\pi - \frac{\pi}{4})$.

注: 法二中定义域没考虑, 可以最后反过来检验一下.

C 组:

1. 已知 $A, B \in (0, \frac{\pi}{2})$, 且 $\frac{\sin A}{\sin B} = \sin(A + B)$, 求 $\tan A$ 的最大值.

解析 $\frac{\sin A}{\sin B} = \sin(A + B)$ 即 $\frac{\sin A}{\sin B} = \sin A \cos B + \cos A \sin B$, 即 $\sin A \left(\frac{1}{\sin B} - \cos B \right) = \cos A \sin B$, 即 $\tan A = \frac{\sin B}{\left(\frac{1}{\sin B} - \cos B \right)} = \frac{\sin^2 B}{1 - \sin B \cos B} = \frac{\tan^2 B}{\tan^2 B - \tan B + 1}$, 设 $k = \frac{1}{\tan B}$,

则 $\frac{\tan^2 B}{\tan^2 B - \tan B + 1} = \frac{1}{1 - k + k^2} \leq \frac{4}{3}$, 此时 $\tan B = 2$

注: $\frac{\sin^2 B}{1 - \sin B \cos B} = \frac{1 - \cos 2B}{2 - \sin 2B}$, 为 $(1, 2)$ 与单位圆上半圆上点连线斜率的倒数, 根据几何关系可知相切时可取最值, 由正切和角公式可知最小的斜率为 $\frac{3}{4}$, 故 $\tan A$ 最大值为 $\frac{4}{3}$, 此时

$$\sin B = \frac{2\sqrt{5}}{5}, \cos B = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

2. 已知锐角 A, B 满足 $\tan(A + B) = 2\tan A$, 求 $\tan B$ 的最大值.

解析 $\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \cdot \tan B} = 2\tan A$, 故 $\tan B = \frac{\tan A}{1 + 2\tan^2 A} = \frac{1}{2\tan A + \frac{1}{\tan A}}$, 因为 $\tan A > 0$, 所以

以 $\tan B \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$, 当 $\tan A = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号.

3. 在 $\triangle ABC$ 中 $\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} = 1$, 求 $\tan \frac{C}{2}$ 的最小值.

解析

(1) 方法 1

$$\tan \frac{C}{2} = \cot \left(\frac{A+B}{2} \right) = \frac{1 - \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2}}{\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2}} = 1 - \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \geq 1 - \left(\frac{\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2}}{2} \right)^2 = \frac{3}{4},$$

当 $\tan \frac{A}{2} = \tan \frac{B}{2} = \frac{1}{2}$ 时取等.

(2) 方法 2

$$\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} = 1 \text{ 即 } \frac{\sin \left(\frac{A+B}{2} \right)}{\cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2}} = 1,$$

$$\text{即 } \cos \frac{C}{2} = \cos \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{B}{2} = \frac{1}{2} \left[\cos \left(\frac{A+B}{2} \right) + \cos \left(\frac{A-B}{2} \right) \right], \text{ 即 } 2\cos \frac{C}{2} = \sin \frac{C}{2} +$$

$$\cos\left(\frac{A-B}{2}\right), \text{ 即 } \cos\left(\frac{A-B}{2}\right) = 2\cos\frac{C}{2} - \sin\frac{C}{2} = 2\sqrt{\frac{1}{1+\tan^2\frac{C}{2}}} - \sqrt{\frac{\tan^2\frac{C}{2}}{1+\tan^2\frac{C}{2}}} =$$

$$\frac{2 - \tan\frac{C}{2}}{\sqrt{1 + \tan^2\frac{C}{2}}}, \text{ 等式右侧单调递减, 因此当左侧取得最大值 } 1 \text{ (} A = B \text{) 时 } \tan\frac{C}{2} \text{ 取得最小}$$

值 $\frac{3}{4}$

注: 得到 $\cos\left(\frac{A-B}{2}\right) = 2\cos\frac{C}{2} - \sin\frac{C}{2}$ 时即可因右侧和 $\tan\frac{C}{2}$ 单调性相反判断出左侧取最大值时对应 $\tan\frac{C}{2}$ 的最小值.

§1.9 简单的三角方程

知识点: 简单的三角方程

A 组:

1. 写出下列 x 的解集, 其中 $a \in (-1, 1)$

(1) $\sin x = a$

(2) $\cos x = a$

(3) $\tan x = a$

解析

(1) $\{x | x = \arcsin(a) + 2k\pi \text{ 或 } x = \pi - \arcsin(a) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

(2) $\{x | x = \arccos(a) + 2k\pi \text{ 或 } x = -\arccos(a) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

(3) $\{x | x = \arctan(a) + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

2. $\sin \beta = \sin \alpha \iff \underline{\alpha = \beta + 2k\pi \text{ 或 } \alpha = \pi - \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}},$
 $\cos \beta = \cos \alpha \iff \underline{\alpha = \beta + 2k\pi \text{ 或 } \alpha = -\beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}},$
 $\tan \beta = \tan \alpha \iff \underline{\alpha = \beta + k\pi, k \in \mathbb{Z}},$

B 组:

1. $8 \sin^2 x + 3 \sin 2x - 4 = 0$ 的解集为 $\underline{\{x | x = k\pi - \arctan 2 \text{ 或 } k\pi + \arctan \frac{1}{2}, k \in \mathbb{Z}\}}$.

解析 $8 \sin^2 x + 6 \sin x \cos x - 4 \sin^2 x - 4 \cos^2 x = 0$

$\iff 2 \tan^2 x + 3 \tan x - 2 = 0 \iff \tan x = -2 \text{ 或 } \frac{1}{2}.$

亦可以: $3 \sin 2x - 4 \cos 2x = 0 \iff 5 \sin(2x - \arccos \frac{3}{5}) = 0.$

也可以: $3 \sin 2x - 4 \cos 2x = 0 \iff \tan 2x = \frac{4}{3} \iff x = \frac{k\pi}{2} + \frac{1}{2} \arctan \frac{4}{3}.$

2. $\sqrt{1 - \sin^2 x} = \sin x$ 的解集为 $\underline{\{x | x = 2k\pi + \frac{\pi}{4} \text{ 或 } 2k\pi + \frac{3\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}\}}.$

解析 $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}.$

3. 方程 $\sqrt{3} \sin 2x - \cos 2x + 1 = 0$ 在 $[0, 2\pi)$ 上的解集为 $\underline{\{0, \pi, \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\}}.$

解析 角度一: $2 \sin(2x - \frac{\pi}{6}) + 1 = 0.$

角度二: 万能公式.

角度三: 结合 $\sin^2 2x + \cos^2 2x = 1$, 解得 $(\cos 2x, \sin 2x) = (1, 0), (-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}).$

4. 在 $[0, \frac{3\pi}{2}]$ 内, 方程 $\cos(\pi \cos x) = 0$ 的所有解的和为 $\underline{\frac{7\pi}{3}}.$

解析 $\cos(\pi \cos x) = 0 \iff \pi \cos x = k\pi + \frac{\pi}{2} \iff \cos x = k + \frac{1}{2}.$

又 $\cos x \in [-1, 1]$, 故 $k = -1, 0$, 即 $\cos x = \pm \frac{1}{2}.$

又 $x \in [0, \frac{3\pi}{2}]$, 故 $x = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}.$

5. 方程 $\lg(\sqrt{3} \sin x) = \lg(-\cos x)$ 的解集为 $\underline{\{x | x = 2k\pi + \frac{5\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}\}}.$

解析 $\sqrt{3} \sin x = -\cos x > 0$, 故 $x = 2k\pi + \frac{5\pi}{6}.$

6. $\tan^2 x - 3 \tan x + 2 = 0$ 的解集为 $\underline{\{x | x = k\pi + \frac{\pi}{4} \text{ 或 } k\pi + \arctan 2, k \in \mathbb{Z}\}}.$

解析 $\iff \tan x = 1, 2.$

7. 方程 $\sin x = \frac{1}{2}(a + \frac{1}{a})$ ($a \in \mathbb{R}$ 且 $a \neq 0$) 在 $[0, 2\pi)$ 内 (A)

- (A) 可能有一解 (B) 可能有两解 (C) 有无穷多解 (D) 一定无解

解析 $\frac{1}{2}(a + \frac{1}{a}) \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$, $\sin x \in [-1, 1]$,

于是若有解, 就只能 $\sin x = 1$ 或 -1 (只能取其一).

8. 已知 $2\sin x - 2\sqrt{3}\cos x = \frac{6-2m}{3+m}$, 则 m 的取值范围是 (D)

- (A) $[-9, -1]$ (B) $[-9, +\infty)$
(C) $[-1, +\infty)$ (D) $(-\infty, -9] \cup [-1, +\infty)$

解析 $\frac{6-2m}{3+m} = 2\sin x - 2\sqrt{3}\cos x = 4\sin(x - \frac{\pi}{3}) \in [-2, 2]$.

9. 三角方程 $\tan 3x + \tan 2x = 0$ 在 $[0, \pi]$ 内解的个数为 (A)

- (A) 6 (B) 5 (C) 4 (D) 3

解析 $\tan 3x + \tan 2x = 0 \iff \tan 3x = \tan(-2x)$.

于是 $3x = -2x + k\pi$ 或 $3x = 2x + k\pi$, 故 $x = \frac{k\pi}{5}$ 或 $k\pi$.

代入检验定义域, 可知解为 $0, \pi, \frac{\pi}{5}, \frac{2\pi}{5}, \frac{3\pi}{5}, \frac{4\pi}{5}$.

10. 已知 $y = f(x)$ 是周期为 2π 的函数, 当 $x \in [0, 2\pi)$ 时, $f(x) = \sin \frac{x}{2}$, 则 $f(x) = \frac{1}{2}$ 的解集为 (CD)

- (A) $\{x \mid x = 2k\pi + \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\}$ (B) $\{x \mid x = 2k\pi + \frac{5\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\}$
(C) $\{x \mid x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\}$ (D) $\{x \mid x = 2k\pi \pm \frac{5\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\}$

解析 在 $[0, 2\pi)$ 上, 解 $\sin \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$ 得 $x = \frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{5\pi}{3}$. 结合周期, 可得 CD 等效.

11. 已知关于 x 的方程 $x^2 - (\sin \alpha + \cos \alpha)x + \sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha - 1 = 0$ 有两个相等的实根, 求 α 与 x 的值.

解析 $\Delta = (\sin \alpha + \cos \alpha)^2 - 4(\sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha - 1) = \sin^2 \alpha + 6\sin \alpha \cos \alpha + 5\cos^2 \alpha = 0$, 故 $\tan \alpha = -1$ 或 -5 , 于是 $\alpha = k\pi - \frac{\pi}{4}$ 或 $k\pi - \arctan 5$ ($k \in \mathbb{Z}$).

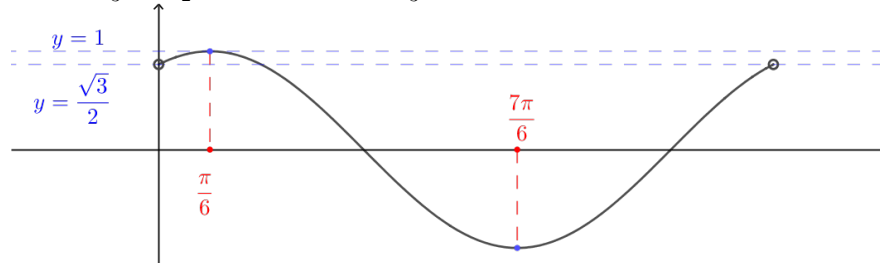
当 $\alpha = k\pi - \frac{\pi}{4}$ 时, 求得 $x = 0$; $\alpha = k\pi - \arctan 5$ 时, 求得 $x = \pm \frac{\sqrt{26}}{13}$.

12. 已知 α, β 是方程 $\sin x + \sqrt{3}\cos x = m$ 在 $(0, 2\pi)$ 上的两相异实根.

(1) 求 m 的取值范围;

(2) 求 $\alpha + \beta$ 的值.

解析 $\iff \sin(x + \frac{\pi}{3}) = \frac{m}{2}$. 作 $y = \sin(x + \frac{\pi}{3})$ 在 $(0, 2\pi)$ 上的草图如下:



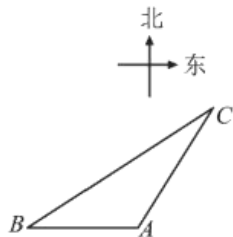
(1) $\frac{m}{2} \in (-1, \frac{\sqrt{3}}{2}) \cup (\frac{\sqrt{3}}{2}, 1)$, 故 $m \in (-2, \sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, 2)$.

(2) 当 $m \in (\sqrt{3}, 2)$ 时, $\alpha + \beta = \frac{\pi}{3}$; 当 $m \in (-2, \sqrt{3})$ 时, $\alpha + \beta = \frac{7\pi}{3}$.

13. 若关于 x 的方程 $2\cos^2(x + \pi) - \sin x + a = 0$ 有实根, 求实数 a 的取值范围.

解析 $\iff a = -2\cos^2 x + \sin x = 2\sin^2 x + \sin x - 2 = 2(\sin x + \frac{1}{4})^2 - \frac{17}{8} \in [-\frac{17}{8}, 1]$.

14. 如图，一智能扫地机器人在 A 处发现位于它正西方向的 B 处和北偏东 $\frac{\pi}{6}$ 方向上的 C 处分别有需要清扫的垃圾，红外线感应测量发现机器人到 B 的距离比到 C 的距离少 0.4 米，于是选择沿 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 路线清扫，已知智能扫地机器人的直线行走速度为 0.2 米/秒，10 秒钟完成了清扫任务（忽略机器人吸入垃圾及在 B 处旋转所用时间）



- (1) B, C 两处垃圾的距离是多少？
 (2) 求智能扫地机器人此次清扫过程中旋转角的最小值？请指出旋转方向．

解析

- (1) 依题意可知 $\angle A = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3}$ ，设 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，则

$$\begin{cases} a + c = 0.2 \times 10 \\ b - c = 0.4 \\ a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + c = 2 \\ b - c = 0.4 \\ a^2 = b^2 + c^2 + bc \end{cases},$$

将 $c = 2 - a, b = c + 0.4 = 2.4 - a$ 代入 $a^2 = b^2 + c^2 + bc$ 化简得 $a^2 - 6.6a + 7.28 = 0$ ，
 即 $(a - 1.4)(a - 5.2) = 0$ ，

由于 $a < 0.2 \times 10 = 2$ ，所以 $(a - 1.4)(a - 5.2) = 0$ 解得 $a = 1.4$ m．且 $c = 2 - a = 0.6$ m, $b = 2.4 - a = 1$ m．

- (2) 由余弦定理得 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{1.96 + 0.36 - 1}{2 \times 1.4 \times 0.6} = \frac{1.32}{1.68} = \frac{11}{14}$ ，由于 $A = \frac{2\pi}{3}$ ，所以 B 为锐角．所以旋转角的最小值为 $\pi - \arccos \frac{11}{14}$ ，方向沿顺时针方向旋转．

C 组:

- (1) 已知 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边， $b \cos C + \sqrt{3}b \sin C - a - c = 0$ ．
 (1) 求证 A, B, C 成等差数列；
 (2) 若 $b = \sqrt{3}$ ，求 $2a + c$ 的最大值．

解析

- (1) 因为 $b \cos C + \sqrt{3}b - a - c = 0$ ，所以

$$\sin B \cos C + \sqrt{3} \sin B \sin C - \sin A - \sin C = 0.$$

又 $A + B + C = \pi$ ，所以 $\sin A = \sin(B + C)$ ．所以

$$\sin B \cos C + \sqrt{3} \sin B \sin C - \sin(B + C) - \sin C = 0$$

$$\sin B \cos C + \sqrt{3} \sin B \sin C - (\sin B \cos C + \cos B \sin C) - \sin C = 0$$

$$\sqrt{3} \sin B \sin C - \cos B \sin C - \sin C = 0$$

又 $0 < C < \pi$ ，所以 $\sin C > 0$ ．所以

$$\sqrt{3} \sin B - \cos B - 1 = 0$$

$$2\left(\sin B \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \cos B \cdot \frac{1}{2}\right) = 1$$

$$2\left(\sin B \cos \frac{\pi}{6} - \cos B \sin \frac{\pi}{6}\right) = 1 \text{ 亦即 } 2\sin\left(B - \frac{\pi}{6}\right) = 1$$

又 $0 < B < \pi$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$. 又 $A + B + C = \pi$, 所以 $A + C = \frac{2\pi}{3} = 2B$. 所以 A, B, C 成等差数列.

(2) 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, 得

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

即 $a = 2\sin A, c = 2\sin C$. 所以 $2a + c = 4\sin A + 2\sin C$. 因为 $B = \frac{\pi}{3}$, 所以 $C = \frac{2\pi}{3} - A$. 所以

$$\begin{aligned} 2a + c &= 4\sin A + 2\sin\left(\frac{2\pi}{3} - A\right) \\ &= 4\sin A + 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos A + \frac{1}{2}\sin A\right) \\ &= 5\sin A + \sqrt{3}\cos A \\ &= 2\sqrt{7}\left(\sin A \cdot \frac{5\sqrt{7}}{14} + \cos A \cdot \frac{\sqrt{21}}{14}\right) \\ &= 2\sqrt{7}\sin(A + \varphi) \leq 2\sqrt{7} \end{aligned}$$

其中锐角 φ 满足 $\sin \varphi = \frac{\sqrt{21}}{14}, \cos \varphi = \frac{5\sqrt{7}}{14}$.

因为 $A \in (0, \frac{2\pi}{3})$, 所以当 A 为 φ 的余角时, 即 $2\sqrt{7}\sin(A + \varphi) = 2\sqrt{7}$ 时, $2a + c$ 取最大值 $2\sqrt{7}$.